Rapport de Stage 1er Année - IAEVO

Introduction

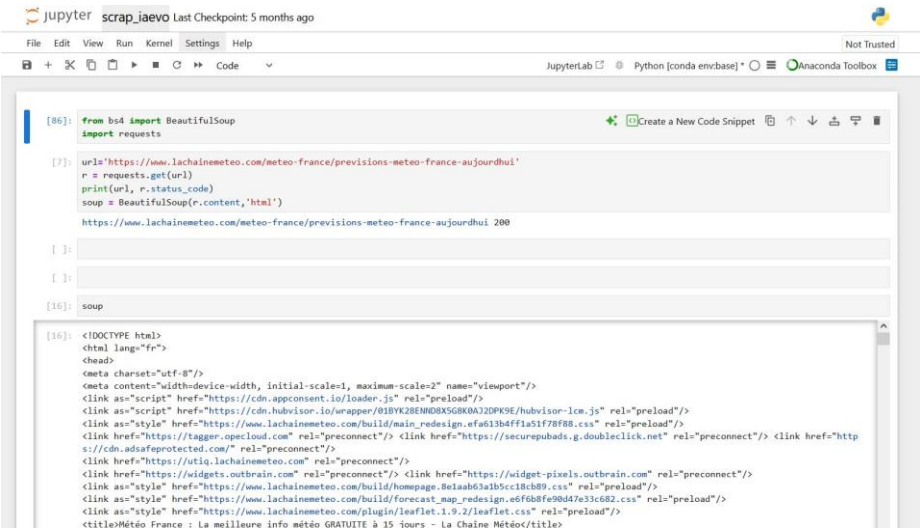
Ce stage avait pour objectif principal la conception et le développement d'une intelligence artificielle ayant pour but d'aider les investiseur à savoir où et quand investir en se référant aux actualitées. Il a permis de mettre en pratique des compétences en programmation, en collecte de données, en analyse fonctionnelle et en conception d'interfaces.

1. Mise en place de l'environnement technique

L'environnement technique a été configuré à l'aide de plusieurs outils essentiels :
- Anaconda pour la gestion des environnements Python
- Jupyter Notebook pour le développement interactif
- Python comme langage principal
- Beautiful Soup pour le scraping de données web
- AutoHotKey pour l'automatisation de certaines tâches

2. Développement de scripts de collecte de données

Des scripts ont été développés en Python afin de collecter des données depuis différentes sources web. Beautiful Soup a été utilisé pour extraire les informations pertinentes, tandis que Pandas a permis de structurer, nettoyer et analyser les données collectées.

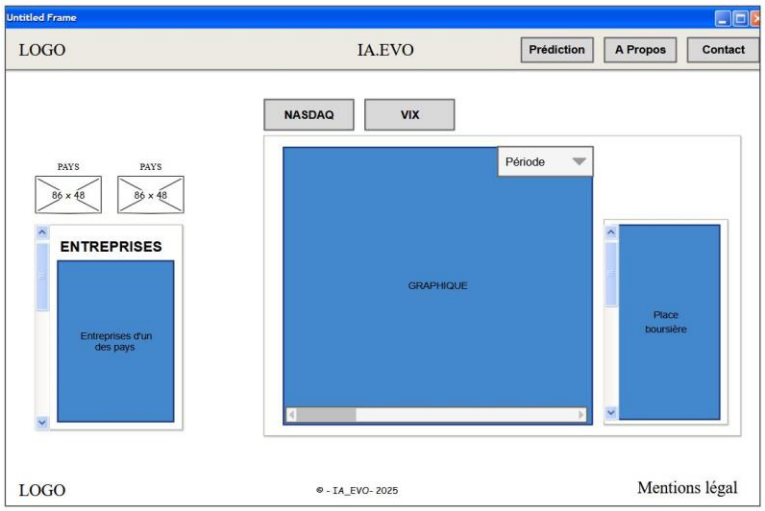


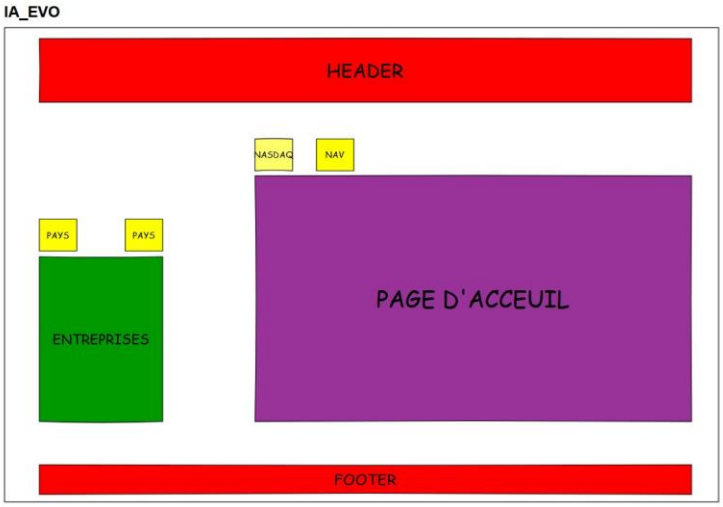
3. Conception de l'identité visuelle

L'identité visuelle du projet a été conçue à l'aide de plusieurs outils de design :
- Figma pour la création des maquettes

- Pitch pour la présentation du projet
- Pencil pour la réalisation de prototypes

Cette étape a permis de définir une interface claire et cohérente pour l'utilisateur.





4. Analyse des besoins fonctionnels

Une analyse des besoins fonctionnels a été réalisée afin d'orienter le développement de l'intelligence artificielle. Cette étape a consisté à identifier les fonctionnalités principales attendues, les contraintes techniques et les objectifs du projet.

Solution

LOT 1 : l'application permet de choisir un pays
LOT 2 : l'application permet de choisir les données macroéconomiques
LOT 3 : l'application affiche le cours actuel du Nasdaq et de son pourcentage de hausse ou baisse de la journée précédente.
LOT 4 : l'application permet de choisir une place boursière
LOT 5 : l'application permet de choisir une entreprise
LOT 6 : l'application affiche le vix
LOT 7 : l'application affiche le cours d' une entreprise ciblée et le pourcentage de hausse ou baisse de la journée précédente.
LOT 8 : l'application affiche l'actualité d'une entreprise ciblée en continue
LOT 9 : l'application affiche le score "tf/idf" des 10 mots les mieux scorés des dernières actualités de la journée (maximum les 5 dernières) d'une entreprise ciblée.
LOT 10 : l'application affiche les mots d'un modèle les plus proches des 10 mots scorés par tf/idf d'une entreprise ciblée.
LOT 11 : l'application affiche le test des mots croissance, décroissance, hausse, baisse, gain, perte et affiche la moyenne des scores (dans un modèle basé sur les dernières annonces quotidiennes de l'entreprise ciblée au maximum les 5 dernières actualités).

5. Tests et validation des données

Des tests ont été mis en place afin de garantir la qualité et la fiabilité des données collectées. L'outil Pytest a été utilisé pour automatiser les tests et vérifier le bon fonctionnement des scripts.

```python
url = "https://www.easybourse.com/indice-composition/nasdaq-100/US6311011026-67"
names = []

connexionSelenium(url)

soup = connexionBeautiFullSoup(url)

for elem in soup.find_all("td",attrs={'class','first-cell'}):

    if elem.text=="AMER.ELECT.POWER":
        names.append("american electric power")
    elif elem.text=="AMAZON.COM":
        names.append("amazon")
    elif elem.text=="ALPHABET CL A":
        continue
    else:
        names.append(elem.text)

print(names)
print(len(names))
```

```
['ADOBE', 'AMD', 'AIRBNB', 'ALIGN TECHNOLOGY', 'ALPHABET CL C', 'amazon', 'american electric power', 'AMGEN INC', 'ANALOG DEVICES', 'ANSYS', 'APPLE',
'APPLIED MATERIALS', 'ASML HOLDING', 'ASTRAZENECA ADR 0.', 'ATLASSIAN', 'AUTODESK INC', 'AUT.DATA PROCESSIN', 'BAKER HUGHES CL.A', 'BIOGEN', 'BOOKING
HOLDINGS', 'BROADCOM INC', 'CADENCE DESIGN SYS', 'CHARTER CIONS CL A', 'CINTAS', 'CISCO SYSTEMS', 'COGZT TECH SLTS A', 'COMCAST CLASS A', 'CONST ENRG
CORP', 'COPART', 'COSTAR GROUP', 'COSTCO WHOLESALE', 'CRWDSTRIKE HLDG', 'CSX', 'DATADOG', 'DEXCOM', 'DIAMONDBACK ENERGY', 'DOLLAR TREE', 'EBAY', 'ELEC
TRONIC ARTS', 'ENPHASE ENERGY', 'EXELON', 'FASTENAL', 'FORTINET', 'GE HEALTHCARE TECH', 'GLOBALFOUNDRIES', 'GILEAD SCIENCES', 'HONEYWELL INTL', 'IDEXX
LABS', 'ILLUMINA', 'INTEL CORP', 'INTUIT', 'INTUITIVE SURGICAL', 'JD.COM INC SPON.AD', 'KEURIG DR PEPPER', 'KLA', 'LAM RESEARCH CORP', 'LUCID GROUP IN
C', 'LULULEMON ATHLETIC', 'MARRIOTT ITL A', 'MARVELL TECHNOLOGY', 'MERCADOLIBRE', 'META PLATFORMS', 'MICROCHIP TECH', 'MICRON TECHNOLOGY', 'MICROSOFT'
, 'MODERNA', 'MONDELEZ INTL CL A', 'MONSTER BEVERAGE', 'NETFLIX', 'NVIDIA', 'NXP SEMICONDUCTORS', 'O REILLY AUTOMOTIV', 'OLD DOMNION FREIGH', 'ON SEMI
CONDUCTOR', 'PACCAR INC', 'PALO ALTO NETWORKS', 'PAYCHEX', 'PAYPAL HOLDINGS', 'PDD HOLDINGS ADR', 'PEPSICO', 'QUALCOMM INC', 'REGENERON PHARMA.', 'ROS
S STORES', 'SEAGEN INC', 'SIRIUS XM HOLDINGS', 'STARBUCKS', 'SYNOPSYS INC', 'T MOBILE US', 'TESLA INC', 'TEXAS INSTRUMENTS', 'THE KRAFT HEINZ', 'TRADE
DESK CL A', 'VERISK ANALYTICS', 'VERTEX PHARMA', 'WALGREENS BOOTS', 'WARNER BROS SER A', 'WORKDAY CL A', 'XCEL ENERGY', 'ZOOM COMMUN.CL.A']
99
```

Conclusion

Ce stage a permis d'acquérir des compétences solides en développement d'intelligence artificielle, en traitement de données et en conception de solutions techniques complètes. Il a également renforcé la capacité à travailler sur un projet structuré allant de l'analyse des besoins jusqu'à la validation finale.